Diterjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia - www.onlinedoctranslator.com

Analisis DCO-OFDM dan Flip-OFDM untuk Sistem Nirkabel-Optik IM/DD

Rashed Islam, Pallab Choudhury*dan Muhammad Ashiqul Islam

Jurusan Teknik Elektronika dan Komunikasi
Universitas Teknik & Teknologi Khulna (KUET)
Khulna-9203, Bangladesh
Email: pallab_eee@yahoo.com *

Abstrak— **Makalah ini menganalisis kinerja dua bentuk teknik orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) yang disebut sebagai DC biased Optical OFDM (DCO-OFDM) dan Flip-OFDM untuk sistem deteksi langsung termodulasi intensitas (IM/DD). Skema OFDM tersebut dibandingkan dalam hal rasio daya puncak-ke-rata-rata (PAPR) dan bit error rate (BER) sebagai fungsi energi listrik per bit untuk rasio daya kebisingan ($E_{b(listrik)}/N_0$) ketika sinyal dipengaruhi oleh derau Gaussian putih aditif (AWGN). Secara khusus, bias DC 7-dB dan 13-dB digunakan untuk DCO-OFDM dalam analisis BER dan akhirnya dibandingkan dengan flip-OFDM untuk format data yang berbeda seperti 4-,16-,64-,256-QAMs. Hasil penelitian menunjukkan bahwa flip-OFDM berperforma lebih baik dalam analisis BER dengan nilai reduksi ($E_{b(listrik)}/N_0$) dan dengan demikian, ini dapat dianggap sebagai format modulasi unipolar yang hemat daya. Namun, sinyal Flip-OFDM memberikan nilai PAPR tinggi yang dapat menurunkan kinerja sistem secara keseluruhan. Akhirnya, tradeoff kinerja sinyal OFDM diukur sebagai fungsi daya optik yang ditransmisikan, ukuran QAM, dan efisiensi spektral.**

***Ketentuan Indeks*—DCO-OFDM, Flip-OFDM, PAPR, BER, Modulasi Intensitas, Deteksi Langsung.**

saya. PENDAHULUAN

Orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) adalah skema modulasi multi-carrier yang berkembang pesat yang banyak digunakan di sebagian besar sistem komunikasi kabel dan nirkabel utama saat ini [1] [2]. Khususnya dalam domain frekuensi radio (RF), OFDM telah digunakan sebagai bagian inti dari antarmuka fisik dalam sistem komunikasi seperti interoperabilitas seluruh dunia untuk akses gelombang mikro (WiMAX), jaringan seluler evolusi jangka panjang (LTE). Selain itu, OFDM juga memiliki potensi besar untuk digunakan dalam sistem optik termasuk sistem komunikasi serat optik nirkabel, multimode dan mode tunggal [3].

Untuk desain sistem optik berbasis OFDM yang hemat biaya, penyelidikan sebelumnya terutama difokuskan pada pemancar optik termodulasi intensitas (IM) dengan penerima optik deteksi langsung (DD) [4]. Untuk sistem IM/DD, sinyal OFDM harus unipolar yaitu real dan positif, yang cukup berbeda dari skema OFDM konvensional dengan simbol bipolar yang digunakan dalam komunikasi RF. Sinyal OFDM bernilai riil dibangkitkan oleh input data simetris Hermitian dengan Inverse Fast Fourier Transform (IFFT). Namun, untuk menghasilkan sinyal OFDM dengan nilai positif, beberapa bentuk skema OFDM telah diusulkan untuk sistem optik IM/DD seperti DC-biased optical OFDM (DCO-OFDM), Asymmetrically clipped optical OFDM (ACO-OFDM), flip-OFDM [5][6][7].

Pada DCO-OFDM, sebuah DC-bias ditambahkan untuk membuat sinyal OFDM positif, dimana nilai bias yang diperlukan tergantung pada rasio daya puncak-ke-rata-rata (PAPR) dari simbol OFDM. Karena sinyal OFDM memiliki nilai PAPR yang tinggi, maka daya pancar optik perlu ditingkatkan, yang pada akhirnya membuat daya DCO-OFDM menjadi tidak efisien. Untuk format modulasi hemat daya, ACO-OFDM diusulkan untuk menghindari penggunaan bias DC. Dalam ACO-OFDM, hanya subcarrier ganjil yang digunakan untuk membawa informasi dan memotong nilai negatif pada pemancar. Terlihat bahwa ACO-OFDM lebih hemat daya daripada DCO-OFDM, namun dalam hal pemanfaatan bandwidth, ACO-OFDM tidak efisien karena penggunaan setengah jumlah subcarrier untuk data. Baru-baru ini, teknik modulasi lain diusulkan untuk sinyal unipolar yang disebut sebagai flip-OFDM, di mana sinyal domain waktu nyata positif ditransmisikan dalam dua simbol OFDM berturut-turut. Hal ini menunjukkan bahwa flip-OFDM memberikan kompleksitas implementasi 50% lebih sedikit dibandingkan dengan ACO-OFDM [5].

Makalah ini memberikan analisis komparatif antara DCO-OFDM konvensional dan flip-OFDM yang baru-baru ini diusulkan untuk sistem optik IM/DD dalam hal kinerja bit error rate (BER), label PAPR dan efisiensi daya optik. Kurva BER diplot terhadap energi listrik per bit untuk rasio daya noise dengan asumsi bahwa sinyal yang diterima rusak dengan Additive White Gaussian Noise (AWGN) [8]. PAPR dari DCO- dan Flip-OFDM dihitung terhadap kisaran nilai ambang batas yang telah ditentukan dalam satuan dB. Selain itu, pengaruh daya optik rata-rata yang ditransmisikan pada kinerja BER juga dianalisis untuk kedua skema OFDM tersebut sehubungan dengan bandwidth/kecepatan bit yang dinormalisasi. Hasil ini memiliki implikasi praktis baik dalam sistem komunikasi IM/DD nirkabel dan serat optik.

Sisa makalah ini disusun sebagai berikut. Bagian II memberikan deskripsi blok sistem dari dua skema OFDM. Bagian III memberikan perbandingan antara skema OFDM dalam hal BER vs.), PAPR dan) vs. bandwidth/kecepatan bit yang dinormalisasi. Akhirnya, kami memberikan kesimpulan di bagian IV.

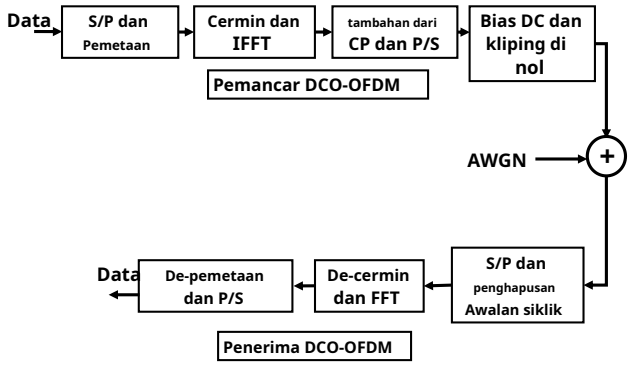
II. STUDI DARI DIlangsung DETEKSI OFDM SKIMIA

Pada bagian ini, kami memberikan deskripsi singkat tentang sistem DCO-OFDM dan flip-OFDM secara berurutan.

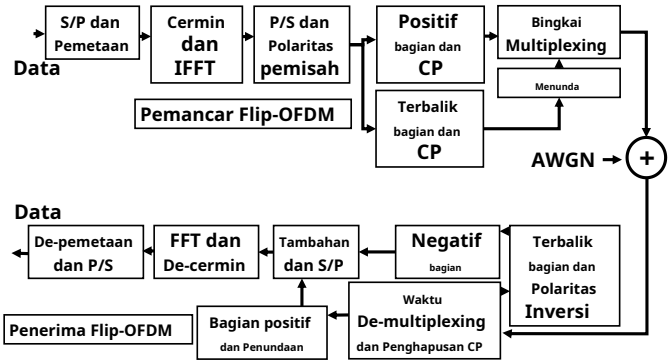
A. DCO-OFDM

Pemancar dan penerima DCO-OFDM ditunjukkan pada Gambar.1. Pada langkah pertama prosedur modulasi, biner tingkat tinggi

978-1-4799-4166-7/14/$31.00 ©2014 IEEE



Gambar 1: Blok implementasi untuk sistem DCO-OFDM



Gambar 2: Blok implementasi untuk sistem Flip-OFDM

urutan data serial dibagi menjadi sejumlah aliran data paralel tingkat rendah yang ditransmisikan secara bersamaan melalui sejumlah subcarrier. Setiap aliran data melewati pemetaan konstelasi di mana setiap *catatan*$_2$(M) bit dipetakan ke nilai kompleks sesuai dengan *M*teknik modulasi amplitudo kuadratur. Untuk $X_n=A_n+jB_n$, di mana, $n=0, 1...,N-1$ menunjukkan nomor subcarrier, simetri Hermitian diambil oleh pencerminan konjugat kompleks seperti yang didefinisikan di bawah ini,

$$X_{N-n} = X^*_n \qquad (1)$$

di mana $n=0,1,...,N/2$ dan $X_0=X_n=0$. Dengan mengambil *N*-titik IFFT, nilai sebenarnya k_{th} sampel dilambangkan dengan x_k sebagai,

$$x_k = \frac{1}{\sqrt{T}} \sum_{n=0}^{N-1} X_n \exp\left[\frac{j2\pi nk}{N}\right] \qquad (2)$$

Jadi simbol DCO-OFDM dihasilkan dengan *N*titik nilai nyata urutan data bipolar. Setelah itu, cyclic prefix (CP) ditambahkan pada setiap simbol OFDM dan dikirimkan ke paralel to serial converter untuk transmisi data serial. Akhirnya, bias DC ditambahkan dan sinyal dipotong pada label nol untuk memastikan transmisi data non-negatif.

Additive white Gaussian noise (AWGN) dipertimbangkan dalam saluran propagasi untuk memasukkan efek noise pada data yang diterima. Pada penerima, frame DCO-OFDM dibagi menjadi $(N+N_{CP})$ aliran data paralel. Jumlah simbol DCO-OFDM yang diperoleh dari proses konversi serial ke paralel ini sama persis dengan simbol yang ditransmisikan. Awalan siklik kemudian dihapus dari setiap simbol dan demodulasi dilakukan secara berurutan menggunakan *N*titik FFT. Aliran data bernilai kompleks dapat dihasilkan dari operasi FFT sebagai,

$$X_n = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{k=0}^{N-1} x_{\text{pengalaman}} \left[\frac{-j2\pi nk}{N}\right] \qquad (3)$$

Keluaran dari proses FFT ini di-de-mirror dan diterapkan ke *M*-ary QAM demodulator untuk memulihkan aliran data biner asli yang ditransmisikan. Pada akhirnya, aliran data paralel diubah lagi menjadi aliran data serial dalam bentuk biner dan dibandingkan dengan data transmisi untuk pengukuran BER.

B. Flip-OFDM

Gbr.2 menunjukkan diagram blok dari pembangkitan dan penerimaan sinyal Flip-OFDM. Di pemancar, yang asli

Sinyal OFDM bipolar dihasilkan mengikuti prosedur yang sama seperti sinyal DCO-OFDM. Namun, sinyal bipolar yang masuk kemudian didekomposisi menjadi

$$x(k) = x_+(k) - x_-(k) \qquad (4)$$

di mana bagian positif dan negatif dari Flip-OFDM didefinisikan sebagai,

$$x_+(k) = \begin{cases} x(k) & \text{jika } x(k) > 0 \\ 0 & \text{sebaliknya} \end{cases}$$
$$x_-(k) = \begin{cases} -x(k) & \text{jika } x(k) < 0 \\ 0 & \text{sebaliknya} \end{cases} \qquad (5)$$

di mana $k=0,1,2,...,N-1$. Dua simbol OFDM berturut-turut digunakan untuk mengirimkan komponen yang disebutkan di atas. Itu bagian positif $x_+(k)$ ditransmisikan dalam sub-bingkai pertama, sedangkan sinyal terbalik $-x_-(k)$ ditransmisikan dalam sub-bingkai kedua. Awalan siklik ditambahkan ke kedua frame OFDM yang menghasilkan panjang $(N+N_{CP})$, di mana N_{CP} adalah panjang awalan siklik. Akhirnya, frame dimultipleks dengan semua nilai real positif dan dikirim ke saluran propagasi yang diinginkan.

Pada penerima Flip-OFDM, simbol OFDM bipolar direkonstruksi menggunakan dua bingkai data yaitu bagian positif dan bagian terbalik seperti yang ditunjukkan pada Gambar. Pertama, awalan siklik dihapus dari kedua frame data dan setelah operasi pengurangan ini dilakukan yang memberikan sinyal bipolar asli sebagai,

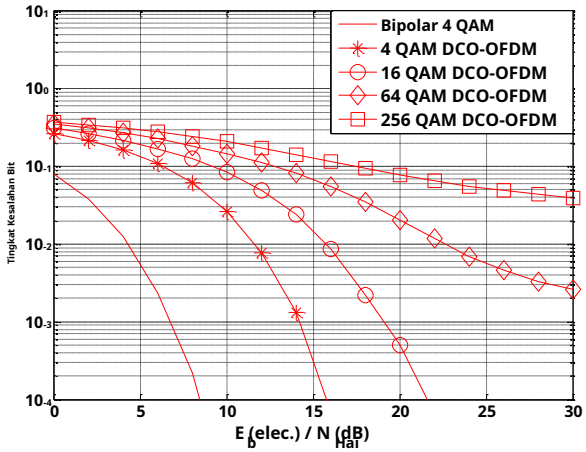
$$kamu(k) = kamu_+(k) - kamu_-(k) \qquad (6)$$

di mana $kamu_+(k)$ dan $kamu_-(k)$ mewakili data positif dan membalik frame masing-masing. Operasi FFT dilakukan pada sinyal bipolar ini untuk menghasilkan urutan data konjugat kompleks asli. Proses de-mirroring dan demodulasi QAM digunakan untuk merekonstruksi aliran biner dari kompleks sinyal dihargai.

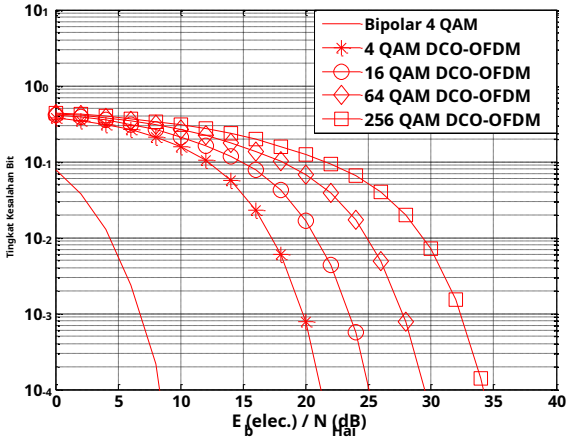
AKU AKU AKU. COMPARISON DARI DCO-OFDM DAN FBIBIR-OFDM

A.)) *vs BER :*

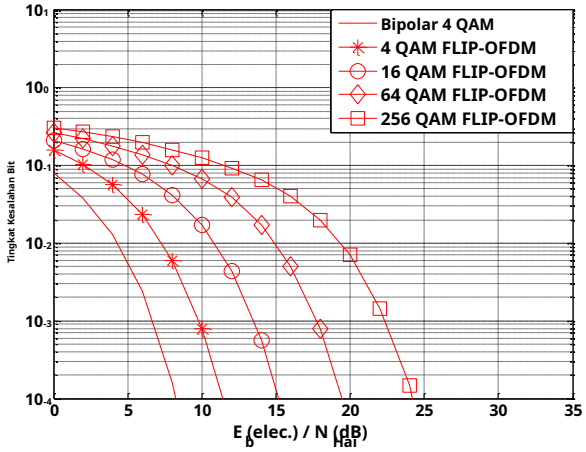
($E_{b\,(pilihan)}/N_0$) vs. Kurva BER dihitung untuk kedua jenis sinyal OFDM untuk membandingkan kinerjanya di saluran AWGN. Kurva BER dari 7 dB bias DCO-OFDM untuk 4, 16, 64, dan 256-QAM ditunjukkan pada gbr.3. Untuk mencapai BER pada 10^{-4}, 600 simbol OFDM digunakan dengan 1024



Gambar 3: Analisis BER untuk 7 dB bias DCO-OFDM



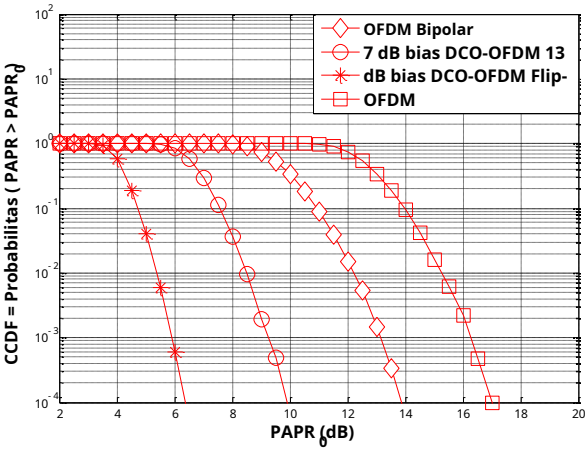
Gambar 4: Analisis BER untuk 13 dB bias DCO-OFDM



Gambar 5: Analisis BER untuk Flip-OFDM

subcarrier di setiap simbol dan panjang awalan siklik adalah 16. Gbr.3 menunjukkan bahwa clipping noise dominan untuk ukuran konstelasi yang lebih tinggi terutama di 64- dan 256-QAM, yang akhirnya menyediakan lantai BER. Namun, format modulasi 4-dan 16-QAM masih memberikan kinerja BER yang lebih baik dengan daya listrik yang dibutuhkan lebih tinggi daripada OFDM bipolar konvensional. Dengan peningkatan bias DC menjadi 13 dB, kebisingan kliping dapat dikurangi yang meningkatkan kinerja BER untuk format modulasi ukuran konstelasi tinggi seperti yang ditunjukkan pada Gambar. 4. Untuk DCO-OFDM sebagaimana dibenarkan dari gambar 3 dan 4, diperlukan $E_b(listrik)/N_0$ untuk BER yang diberikan kira-kira sama dengan $E_b(listrik)/N_0$ untuk penderita bipolar

Signal tambah tingkat bias dalam dB. BER vs $E_b(listrik)/N_0$



Gambar 6: Kurva CCDF untuk DCO-OFDM dan Flip-OFDM

Kinerja Flip-OFDM, seperti yang ditunjukkan pada gbr.5, lebih hemat daya dibandingkan dengan DCO-OFDM karena membutuhkan daya yang jauh lebih sedikit untuk mencapai BER target dan juga untuk mempertahankan kecepatan data yang sama. Hal ini terutama disebabkan oleh energi simbol rata-rata yang cukup rendah dibandingkan dengan DCO-OFDM.

B. *PAP:*

PAPR adalah rasio kekuatan sinyal puncak dengan kekuatan sinyal rata-rata. Sinyal OFDM secara inheren memiliki PAPR yang tinggi karena memiliki sejumlah besar subcarrier yang tumpang tindih satu sama lain. Sinyal OFDM dengan PAPR yang tinggi membutuhkan penguat daya linier di front end transmitter yang pada akhirnya meningkatkan biaya implementasi sistem. Oleh karena itu, diinginkan untuk meminimalkan nilai PAPR untuk pembangkitan sinyal OFDM. Gambar 6 menunjukkan kinerja PAPR untuk DCO- dan Flip OFDM seperti yang didefinisikan oleh [9]:

$$PAPR_{dB} = 10 \cdot \log_{10}\left(\frac{\max[(x_{DCOor\ Flip})^2]}{E[(x_{DCOor\ Flip})]^2}\right) \quad (7)$$

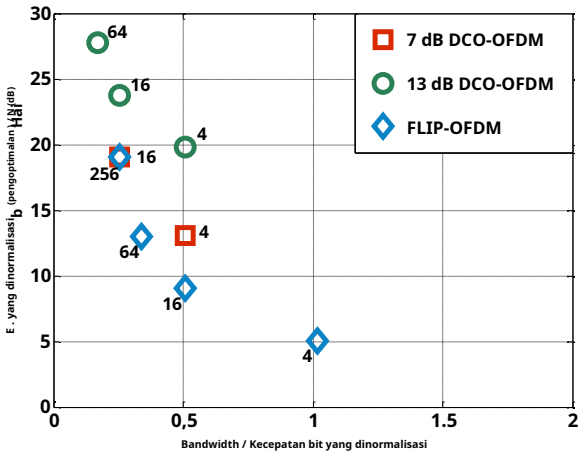
Kinerja PAPR biasanya dinyatakan dalam fungsi distributif kumulatif komplementer (CCDF). CCDF didefinisikan sebagai probabilitas bahwa PAPR melebihi nilai tertentu $PAPR_0$,

$$CCDF = 1 - P(PAPR_{DCOor\ Flip}(dB) < PAPR_0) \quad (8)$$

Untuk pengukuran PAPR ini, kami menggunakan sinyal OFDM dengan ukuran IFFT 256 dan modulasi data 4-QAM untuk masing-masing carrier. Gambar 6 menunjukkan bahwa Flip-OFDM mengalami penalti PAPR dibandingkan dengan sinyal OFDM bias DC. Secara khusus, rasio PAPR sekitar 3,7 dB lebih tinggi dari OFDM bipolar. Selain itu, nilai PAPR meningkat menjadi sekitar 7,2 dB dan 10,2 dB untuk flip-OFDM dibandingkan dengan 7 dB dan 13 dB bias DCO-OFDM. Peningkatan PAPR untuk flip-OFDM terutama disebabkan oleh rendahnya nilai daya rata-rata total yang muncul dari banyak nilai nol baik pada bingkai positif maupun bingkai terbalik. Namun, untuk DCO-OFDM tegangan bias besar meningkatkan daya rata-rata serta mengurangi puncak negatif dan dengan demikian, OFDM bias 13-dB berkinerja lebih baik dibandingkan dengan bias 7-dB untuk pengukuran PAPR seperti yang ditunjukkan pada gambar. 6.

C. *Bandwidth vs.*))

Kami sekarang membandingkan DCO-OFDM dan flip-OFDM di



Gambar 7: $E_{b(memilih.)}/N_0$ untuk BER 10^{-3} vs Bandwidth yang dinormalisasi per bit rate untuk DCO- dan Flip- OFDM

istilah daya optik yang ditransmisikan ke daya noise ($E_{b(pilihan.)}/N_0$) dan efisiensi spektral karena parameter ini memiliki arti penting dalam implementasi praktis. Simulasi ini dilakukan dengan mengadopsi daya optik unity (= = 1) untuk Flip dan DCO-OFDM. Akibatnya, kita dapat memperoleh hubungan antara daya listrik dan optik untuk dua skema OFDM ini seperti yang didefinisikan oleh [7],

$$\frac{E_{DCO}}{N_0} - \frac{k^2}{1-k^2}\frac{E_{DCO}}{N_0} \quad (9)$$

$$\frac{E_{BALIK}}{N_0} \quad \frac{1}{2}\frac{E_{BALIK}}{N_0} \quad (10)$$

Di sini, konstanta k diperoleh dengan menyamakan angka 7 dan 13 dengan pernyataan) untuk DCO-OFDM dengan Bias 7 dan 13 dB masing-masing. Hasil simulasi yang ditunjukkan pada gbr.7 dengan jelas menunjukkan bahwa bandwidth per bit rate yang dinormalisasi dari 7-dB dan 13-dB bias DCO-OFDM dengan format data 4-QAM adalah identik dan mencapai sekitar 0,5. Namun, Flip-OFDM menunjukkan nilai 1,0, yang menunjukkan perlunya bandwidth ganda untuk format modulasi yang sama. Alasan di balik bandwidth besar untuk Flip-OFDM ini adalah sampel bipolar yang dibagi menjadi bagian positif dan membalik dengan panjang yang sama masing-masing. Namun, dalam hal efisiensi daya optik, flip-OFDM mengungguli DCO-OFDM seperti yang juga diprediksi sebelumnya. Secara khusus, flip-OFDM menunjukkan nilai daya 5 dB untuk sinyal data 4-QAM, sedangkan daya meningkat menjadi 13 dB dan 20 dB untuk DCO-OFDM dengan bias masing-masing 7-dB dan 13-dB. Dengan ukuran konstelasi yang tinggi,

IV. Kesimpulan

Dalam tulisan ini, kinerja Flip-OFDM dibandingkan dengan DCO-OFDM berdasarkan tiga parameter, BER sebagai fungsi dari), PAPR dan) sebagai fungsi bandwidth/kecepatan bit yang dinormalisasi. Flip-OFDM memiliki kinerja BER yang lebih baik dibandingkan dengan DCO-OFDM, namun menunjukkan nilai PAPR yang tinggi terutama karena daya rata-rata yang lebih rendah. Selain itu, flip-OFDM menunjukkan perolehan daya yang cukup besar untuk bandwidth/kecepatan bit normal yang sama sehubungan dengan DCO-OFDM. Di sisi lain, kinerja DCO-OFDM tergantung pada nilai bias, dimana bias yang besar berguna untuk mengurangi noise clipping.

Referensi

[1] J. Armstrong, "OFDM untuk Komunikasi Optik,"*J. Lightw. Teknologi.*, vol. 27, tidak. 3, hlm. 189–204, Februari 2009.

[2] W. Sheih, I. Djordjevic, "OFDM untuk Komunikasi Optik", ELSEVIER, 2009.

[3] D. Barros, S. Wilson, dan J. Kahn, "Perbandingan multiplexing divisi frekuensi ortogonal dan modulasi amplitudo pulsa dalam tautan nirkabel optik dalam ruangan,"*IEEE Trans. komunitas.*,vol.60, no.1, hlm. 153-163, Januari 2012.

[4] J. Armstrong, BJC Schmidt, D. Kalra, HA Suraweera, dan AJ Lowery, "Kinerja OFDM optik terpotong asimetris di AWGN untuk sistem deteksi langsung termodulasi intensitas,"*Prok. dari IEEE* Globecomm, 2006.

[5] SD Dissanayake, J. Armstrong, "Perbandingan ACO-OFDM, DCO-OFDM dan ADO-OFDM dalam Sistem IM/DD,"*J. Teknologi Gelombang Cahaya* , vol.31, no.7, hlm.1063, 1072, 1 April 2013.

[6] N. Fernando, Y. Hong, dan E. Viterbo, "Flip-OFDM untuk sistem komunikasi unipolar,"*IEEE Trans. Kom.*, vol. 60, tidak. 12, hlm. 3726 3733, Desember 2012.

[7] P. Saengudomlert, "Tentang Manfaat Pra-Ekualisasi untuk Transmisi Optik Nirkabel Dalam Ruangan ACO-OFDM dan Flip-OFDM Melalui Saluran Dispersi,"*J. Teknologi Gelombang Cahaya*, vol.32, no.1, hlm.70,80, 1 Januari 2014.

[8] Ranjha, Bilal; Kavehrad, Mohsen, "Sistem nirkabel optik IM/DD berbasis OFDM yang terpotong secara asimetris," IEEE/OSA J.*Komunikasi dan Jaringan Optik,*, vol.6, no.4, hal.387.396, April 2014.

[9] H. Seung dan J. Lee, "Sebuah gambaran umum tentang teknik pengurangan rasio daya puncak-ke-rata-rata untuk transmisi multicarrier,"*Kabel IEEE. Kom.*,jilid 12, tidak. 2, hlm. 56–65.